



河南大学

无机化学实验 A(一) 实验报告

实验名称: 常见阳离子的分离与鉴定 (一)

姓 名: 樊高运

学 院: 化学与分子科学学院

专 业: 化学类

年 级: 2025 级

学 号: 2510150105

指导教师: 张超

日期: 2025 年 12 月 20 日



河南大学实验报告

实验名称	常见阳离子的分离与鉴定（一）	实验日期	2025 年 12 月 20 日
上课地点	河南大学郑州校区科创西楼 A101	实验温度	18℃

一、实验目的

- (1) 熟悉常见阳离子的有关分析特性。
- (2) 掌握阳离子的分离、鉴定原理和方法。
- (3) 了解常见阳离子混合液的分离和检出方法，巩固检出离子的操作。

二、实验原理

阳离子的分离和鉴定的方法主要有系统分析法和分别分析法。系统分析法是将可能共存的阳离子按一定的顺序，用“组试剂”将性质相近的离子逐组分离，然后将各组离子进行分离和鉴定，常见的方法有硫化氢系统分析法、两酸两碱系统分析法。分别分析法是分别取一定的试液，设法排除干扰离子的影响，加入适当的试剂，直接进行鉴定的方法。

离子鉴定反应大都是在水溶液中进行的离子反应，是以各种离子对试剂的不同反应为依据的。即选择那些变化迅速而明显的反应，如沉淀的生成和溶解，溶液颜色的改变，气体的产生等，各种离子对试剂作用的相似性和差异性构成离子分离与鉴定方法的基础。因而必须熟悉离子的基本性质和特征反应。

离子的分离与鉴定还要考虑反应的灵敏性和选择性。所谓灵敏性，就是待测离子的量很小就能发生显著的反应。能与加入的试剂起反应的离子种类越少，此反应的选择性就越高。若只与一种离子起反应，该反应称为此离子的特效反应。

离子的分离与鉴定是在一定条件下进行的。须考虑溶液的酸度、反应物的浓度、反应温度、是否存在促进或抑制此反应的物质等因素。为了设计准确有效的分离和鉴定方法,除了熟悉离子的有关性质外,还要学习运用离子平衡(酸碱、沉淀、氧化还原、配位等平衡)的规律控制反应条件。

三、设备与器材

液体药品: $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl, 饱和六羟基锑(V)酸钾 $[\text{KSb}(\text{OH})_6]$, $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ MgCl_2 , $6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH, $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CaCl_2 , $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 饱和草酸铵 $[(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4]$, $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl, $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ AlCl_3 , $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HAc, 0.1% 铝试剂, $6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CuCl_2 , $6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HAc, $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 亚铁氰化钾 ($\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$)

仪器:玻璃棒、试管

四、实验内容与步骤

1. Na^+ 的鉴定

向试管中加入 0.5mL $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaCl 溶液,再加入 10 滴饱和六羟基锑(V)酸钾 $[\text{KSb}(\text{OH})_6]$ 溶液,用玻璃棒摩擦试管内壁,观察六羟基锑(V)酸钠白色结晶状沉淀的生成,示有 Na^+ 存在。

2. Mg^{2+} 的鉴定

向试管中加入 4 滴 $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 MgCl_2 溶液,再滴加 $6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH,直到生成白色絮状沉淀为止;然后加入 1 滴镁试剂,搅拌,沉淀呈蓝色,示有 Mg^{2+} 存在。

3. Ca^{2+} 的鉴定

向盛有 0.5mL $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CaCl_2 溶液的离心试管中,加入 0.5mL 饱和草酸铵 $[(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4]$ 溶液,有白色沉淀生成。若白色沉淀不溶于 $6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HAc 溶液而溶于 $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCl,表示有 Ca^{2+} 存在。

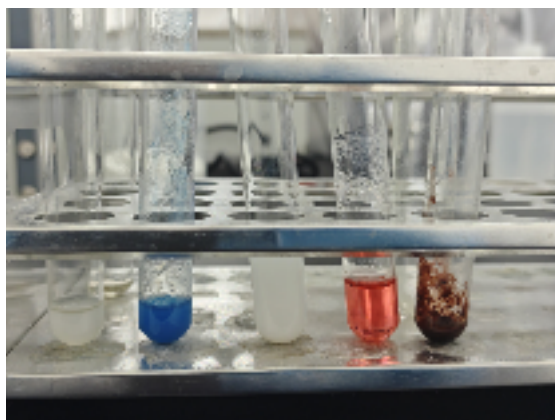
4. Al^{3+} 的鉴定

向试管中加入 4 滴 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 AlCl_3 溶液，加 2~3 滴水稀释，再加 2 滴 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HAc 和 2 滴 0.1% 铝试剂，再滴加 1~2 滴 $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 至碱性，生成红色絮状沉淀示有 Al^{3+} 存在。

5. Cu^{2+} 的鉴定

向试管中加入 1 滴 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CuCl_2 溶液，再加入 1 滴 $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HAc 溶液酸化，再加 1 滴 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的亚铁氰化钾($\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$)溶液，生成红棕色沉淀，示有 Cu^{2+} 存在。

五、数据记录



六、实验数据处理、分析及讨论

1. Na^+ 的鉴定现象

加入六羟基锑(V)酸钾，经玻璃棒摩擦试管壁一段时间后，六羟基锑(V)酸钠结晶状沉淀，表明 Na^+ 存在。

2. Mg^{2+} 的鉴定现象

加入 NaOH 后，生成白色絮状沉淀，初步表明 Mg^{2+} 存在。加入镁试剂后，沉淀呈蓝色，进一步确认 Mg^{2+} 存在。

3. Ca^{2+} 的鉴定现象

加入草酸铵后，生成白色沉淀。该沉淀不溶于 $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HAc 溶液，但

溶于 $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCl , 表明 Ca^{2+} 存在。

4. Al^{3+} 的鉴定现象

先后加入铝试剂和氨水后, 生成红色絮状沉淀, 表明 Al^{3+} 存在。

5. Cu^{2+} 的鉴定现象

加入亚铁氰化钾后, 生成红棕色沉淀, 表明 Cu^{2+} 存在。

所有阳离子鉴定均通过特征沉淀颜色或溶解性差异实现, 现象明确, 可作为定性分析依据。实验设计符合离子平衡与沉淀反应规律, 现象与离子存在性一一对应。

七、注意事项

本实验用到易挥发的试剂, 如盐酸, 氨水等。原则上应在通风橱处打开, 避免吸入。

废液应倒在废液缸中集中处理。

使用试剂时应注意使用规范, 使用后避免污染原试剂。

实验后清洗试管, 注意实验台整洁。

八、实验反思

中学所学鉴定金属阳离子对应元素的简易方法为焰色试验, 由于电子跃迁发出光子产生不同波长的光, 能被观察的波长范围有限且为对溶液进行定量与定性分析, 故一般不采用该方法。且本次实验 Mg^{2+} , Al^{3+} 焰色都为无色。故采用灵敏性高, 选择性高的离子鉴定反应(特征反应)来鉴别对应阳离子。

九、思考题

1. 如何配制 SnCl_2 和 BiCl_3 溶液?

先溶于浓 HCl, 再稀释; SnCl_2 加 Sn 粒防氧化。

2. 选用一种试剂区别下列四种溶液: KCl 、 AgNO_3 、 ZnSO_4 、 $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$

选用 NaOH 溶液:

KCl : 无沉淀 (K^+ 无特征反应)

AgNO_3 : 生成棕黑色 Ag_2O 沉淀 ($\text{Ag}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{AgOH} \rightarrow \text{Ag}_2\text{O} \downarrow$)

ZnSO_4 : 先生成白色 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 沉淀, 过量 NaOH 溶解 (两性)

$\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$: 生成白色 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 沉淀, 不溶于过量 NaOH。

3. 选用一种试剂区别下列四种离子: Cd^{2+} 、 Hg^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Cu^{2+}

选用 NaOH 溶液:

Cd^{2+} : 白色 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 沉淀, 不溶于过量 NaOH

Hg^{2+} : 生成黄色 HgO 沉淀 ($\text{Hg}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{HgO} \downarrow + \text{H}_2\text{O}$)

Zn^{2+} : 白色 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 沉淀, 溶于过量 NaOH

Cu^{2+} : 蓝色 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀, 不溶于过量 NaOH。

4. 如何将 BaSO_4 沉淀转化为 BaCO_3 沉淀?

利用沉淀转化原理: $K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4) = 1.08 \times 10^{-10}$, $K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3) = 5.1 \times 10^{-9}$

虽然 $K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3) > K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4)$, 但可通过提高 CO_3^{2-} 浓度使平衡右移,

将 BaSO_4 沉淀与浓 Na_2CO_3 溶液共热, 反复处理数次

反应式: $\text{BaSO}_4(\text{s}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{BaCO}_3(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ 。